

数学I 二次関数 共通テスト型 第1集

標準 / 全8問 16点 / 制限時間 20 分 — 解答は別画面の答案に入力してください

1 ページ目の会話を読み、第1問から順に答えてください。前の問いの結果を次の問いで使います。解答は別画面の答案に入力してください。

第1問 花壇をつくる（配点 16）

花子さんと太郎さんは、校庭に長方形の花壇をつくる計画を立てている。

花子「校舎の壁を花壇の 1 辺として使えば、ロープで囲うのは残りの 3 辺だけでいいね。」

太郎「ロープは全部で 40 m あるよ。壁に垂直な辺の長さを x m とおいてみよう。」

花子「垂直な辺は 2 本あるから、壁に平行な辺の長さは x で表せるね。」

太郎「そうすると花壇の面積 S は x の 2 次関数になる。いちばん広くなるときの x を求めよう。」

花子「面積を 150 m² 以上にしたいときの x の範囲も知りたいな。」

以下、ロープはたるみなく使い、壁は十分に長いものとする。長さの単位は m、面積の単位は m² とする。

第1問 （2点）

壁に平行な辺の長さを x を用いて表したものとして正しいものを1 つ選べ。ロープの長さは 40 m である。

1. $40 - x$
2. $40 - 2x$
3. $20 - 2x$
4. $20 - x$

第2問 （2点）

花壇の面積 S を x を用いて表したものとして正しいものを 1 つ選べ。

1. $S = -x^2 + 40x$
2. $S = 2x^2 - 40x$
3. $S = -2x^2 + 20x$
4. $S = -2x^2 + 40x$

第3問 (2点)

x のとりうる値の範囲として正しいものを 1 つ選べ。ロープの長さは 40 m である。

1. $0 < x < 20$
2. $0 < x < 40$
3. $0 < x < 10$
4. $0 \leq x \leq 20$

第4問 (2点)

第2問の S を平方完成したものとして正しいものを 1 つ選べ。

1. $-2(x - 10)^2 + 100$
2. $-2(x - 20)^2 + 200$
3. $-2(x - 10)^2 + 200$
4. $2(x - 10)^2 - 200$

第5問 (2点)

面積 S が最大になるときの x の値を 1 つ選べ。

1. 5
2. 10
3. 15
4. 20

第6問 (2点)

面積 S の最大値を 1 つ選べ。単位は m^2 である。

1. 200
2. 100
3. 150
4. 400

第7問 (2点)

面積 S が 150 m^2 以上になる x の範囲として正しいものを 1 つ選べ。

1. $0 < x \leq 5$
2. $10 \leq x \leq 15$
3. $5 < x < 10$
4. $5 \leq x \leq 15$

第8問 (2点)

ロープの長さを 40 m から 60 m に変えた。ほかの条件は同じとするとき、花壇の面積の最大値を 1 つ選べ。単位は m^2 である。

1. 300
2. 400
3. 450
4. 900